

0.1 曲线的弧长

定义 0.1 (曲线的弧长)

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\mathbf{r}(t), t \in [a, b]$, 其弧长定义为

$$s = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt.$$

其中 $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}$ 为切向量的长度.

定理 0.1

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\mathbf{r}(t), t \in [a, b]$, 对 $\forall t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\mathbf{r}'(\tau)| d\tau,$$

是曲线 C 从 a 到 t 的弧长, 则存在反函数

$$t = t(s), \quad s \in [0, s(b)]. \quad (1)$$

使得曲线 C 的参数方程也可以表示为

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t(s)), \quad s \in [0, s(b)].$$

此时称参数 s 为曲线 C 的弧长参数. 由(1)式还可得

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt, \quad (2)$$

将 ds 称为曲线 C 的弧长元素.

证明 显然 $s(t)$ 严格递增, 又由 $s(t) \in C^k[a, b] (k \geq 3)$, 且

$$\frac{ds(t)}{dt} = |\mathbf{r}'(t)| > 0,$$

知 $s(t)$ 是曲线 C 的保持定向的参数变换. 进而存在反函数

$$t = t(s), \quad s \in [0, s(b)].$$

代入原参数方程即得.

□

定理 0.2

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\mathbf{r}(t), t \in [a, b]$, 则曲线 C 的弧长 s , 弧长参数 $s(t)$, 弧长元素 ds 都是曲线 C 的一个不变量, 即它与空间 E^3 中的笛卡尔直角坐标系的选取无关, 也与曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的保持定向的参数变换无关.

证明 前者是因为在笛卡尔直角坐标变换下, 切向量的长度 $|\mathbf{r}'(t)|$ 是不变的, 故 s 不变. 关于后者, 不妨设参数变换是

$$t = t(u), \quad t'(u) > 0, \quad \alpha \leq u \leq \beta, \quad (3)$$

并且

$$t(\alpha) = a, \quad t(\beta) = b,$$

因此

$$\left| \frac{d\mathbf{r}(t(u))}{du} \right| = \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t(u)) \right| \cdot \frac{dt}{du}. \quad (4)$$

根据积分的变量替换公式有

$$\int_a^b \left| \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \right| dt = \int_\alpha^\beta \left| \frac{d\mathbf{r}(t(u))}{dt} \right| \cdot \frac{dt}{du} du = \int_\alpha^\beta \left| \frac{d\mathbf{r}(t(u))}{du} \right| du,$$

所以 s 与参数变换(3)是无关的. 弧长参数与弧长参数的不变性同理可证.

□

定理 0.3

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) (a \leq t \leq b)$ 是 E^3 中的一条正则曲线, 则 t 是它的弧长参数的充分必要条件是 $|\mathbf{r}'(t)| \equiv 1$.

♡

注 上述定理的几何意义是: 曲线以弧长为参数的充分必要条件是它的切向量场是单位切向量场.

证明 因为 $\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)|$, 当 t 是它的弧长参数 s 时, $ds = dt$, 所以由(2)式得知 $|\mathbf{r}'(t)| \equiv 1$. 反之亦然.

□

例题 0.1 求下列曲线在指定范围内的弧长:

- (1) $\mathbf{r}(t) = (\cosh t, \sinh t, t)$, $-1 \leq t \leq 1$;
- (2) $\mathbf{r}(t) = (\sin^2 t, \sin t \cos t, \ln \cos t)$, $t \in [0, t_0]$;
- (3) $\mathbf{r}(t) = \left(t + \frac{a^2}{t}, t - \frac{a^2}{t}, 2a \ln \frac{t}{a} \right)$, 在曲线与 x 轴的交点和参数为 t_0 的点之间;
- (4) 曳物线 $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \ln(\sec t + \tan t) - \sin t)$, $[0, t_0]$;
- (5) 曲线 $y = \frac{x^2}{2a}$, $z = \frac{x^3}{6a^2}$ 在原点 $O(0, 0, 0)$ 和点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 之间.

解

- (1) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (\sinh t, \cosh t, 1), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{\sinh^2 t + \cosh^2 t + 1} = \sqrt{2} \cosh t.$$

从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_{-1}^1 |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{2} \int_{-1}^1 \cosh t dt = \sqrt{2} (\sinh 1 - \sinh(-1)) = \sqrt{2} (e - e^{-1}).$$

- (2) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (2 \sin t \cos t, \cos^2 t - \sin^2 t, -\tan t), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1 + \tan^2 t} = |\sec t|.$$

因为 $\mathbf{r}(t)$ 在 $[0, t_0]$ 上有定义, 即 $\ln \cos t$ 在 $[0, t_0]$ 上有定义, 所以

$$\cos t > 0, \forall t \in [0, t_0] \implies t_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right).$$

从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_0^{t_0} |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_0^{t_0} |\sec t| dt = \int_0^{t_0} \sec t dt = \ln(\tan t_0 + \sec t_0).$$

- (3) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = \left(1 - \frac{a^2}{t^2}, 1 + \frac{a^2}{t^2}, \frac{2a}{t} \right), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{2 + \frac{2a^4}{t^4} + \frac{4a^2}{t^2}} = \sqrt{2} \left(1 + \frac{a^2}{t^2} \right).$$

令 $t - \frac{a^2}{t} = 2a \ln \frac{t}{a} = 0$ 得 $t = a$, 故曲线 $\mathbf{r}(t)$ 与 x 轴交点为 $\mathbf{r}(a) = (2a, 0, 0)$. 从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_a^{t_0} |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{2} \int_a^{t_0} \left(1 + \frac{a^2}{t^2} \right) dt = \sqrt{2} \left(t_0 - \frac{a^2}{t_0} \right).$$

- (4) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \sec t - \cos t), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{\sec^2 t - 1} = |\tan t|.$$

因为 $\mathbf{r}(t)$ 在 $[0, t_0]$ 上有定义, 即 $\ln(\sec t + \tan t)$ 在 $[0, t_0]$ 上有定义, 所以

$$\sec t + \tan t > 0, \forall t \in [0, t_0] \implies \cos t > 0, \forall t \in [0, t_0] \implies t_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right).$$

从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_0^{t_0} |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_0^{t_0} |\tan t| dt = -\ln(\cos t_0).$$

(5) 由题设可知, 曲线的参数方程为

$$\mathbf{r}(t) = \left(x, \frac{x^2}{2a}, \frac{x^3}{6a^2} \right),$$

进而

$$\mathbf{r}'(t) = \left(1, \frac{x}{a}, \frac{x^2}{2a^2} \right), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^4}{4a^4}} = 1 + \frac{x^2}{2a^2}.$$

从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_0^{x_0} |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_0^{x_0} \left(1 + \frac{x^2}{2a^2} \right) dx = x_0 + \frac{x_0^3}{6a^2}.$$

□

例题 0.2 求下列曲线的单位切向量场:

(1) $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t, \cos 2t);$

(2) $\mathbf{r}(t) = (3t, 3t^2, 2t^3).$

解

(1) 由题设可知

$$\mathbf{r}'(t) = (-3 \sin t \cos^2 t, 3 \sin^2 t \cos t, -2 \sin 2t), \quad |\mathbf{r}'(t)| = 5 \sin t \cos t.$$

故所求曲线的单位切向量场为

$$\alpha = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(-\frac{3}{5} \cos t, \frac{3}{5} \sin t, -\frac{4}{5} \right).$$

(2) 由题设可知

$$\mathbf{r}'(t) = (3, 6t, 6t^2), \quad |\mathbf{r}'(t)| = 3(1 + 2t^2).$$

故所求曲线的单位切向量场为

$$\alpha = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(\frac{1}{1 + 2t^2}, \frac{2t}{1 + 2t^2}, \frac{2t^2}{1 + 2t^2} \right).$$

□

例题 0.3 设曲线 C 是下面两个柱面的交线:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad x = a \cosh \frac{z}{a},$$

$a, b > 0$ 是常数. 求曲线 C 从点 $(a, 0, 0)$ 到点 (x_0, y_0, z_0) 的弧长.

解 由题设可知曲线 C 满足

$$\cosh^2 \frac{z}{a} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \implies y = \sqrt{b^2 \left(\cosh^2 \frac{z}{a} - 1 \right)} = \sqrt{b^2 \sinh^2 \frac{z}{a}} = b \left| \sinh \frac{z}{a} \right|.$$

因此曲线 C 从点 $(a, 0, 0)$ 到点 (x_0, y_0, z_0) 的参数方程为

$$\mathbf{r}(z) = \left(a \cosh \frac{z}{a}, b \left| \sinh \frac{z}{a} \right|, z \right) = \left(a \cosh \frac{z}{a}, b \sinh \frac{z}{a}, z \right), \quad z \in [0, z_0].$$

从而

$$\mathbf{r}'(z) = \left(\sinh \frac{z}{a}, \frac{b}{a} \cosh \frac{z}{a}, 1 \right), \quad |\mathbf{r}'(z)| = \frac{\sqrt{1 + b^2}}{a} \cosh \frac{z}{a}, \quad z \in [0, z_0].$$

于是所求弧长为

$$s = \int_0^{z_0} |\mathbf{r}'(z)| dz = \frac{\sqrt{1 + b^2}}{a} \int_0^{z_0} \cosh \frac{z}{a} dz = \sqrt{1 + b^2} \sinh \frac{z_0}{a}.$$

□

例题 0.4 证明: 曲线 $x^2 = 3y, 2xy = 9z$ 的切向量和某个固定的方向成定角. 确定这个固定的方向和该角的大小.

证明 由题设可知曲线的参数方程为

$$\mathbf{r}(x) = \left(x, \frac{x^2}{3}, \frac{2}{27}x^3 \right).$$

从而

$$\mathbf{r}'(x) = \left(1, \frac{2}{3}x, \frac{2}{9}x^2 \right), \quad |\mathbf{r}'(x)| = \sqrt{1 + \frac{4}{9}x^2 + \frac{4}{81}x^4} = 1 + \frac{2}{9}x^2.$$

取单位向量 $\mathbf{a} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$, 则对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 记 $\mathbf{r}'(x)$ 与 $\mathbf{a}$ 的夹角为 θ_x , 都有

$$\cos \theta_x = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}'(x)}{|\mathbf{r}'(x)|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1 + \frac{2}{9}x^2}{1 + \frac{2}{9}x^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \theta_x = \arccos \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

故曲线的切向量与固定的单位向量 $\mathbf{a}$ 成定角 $\frac{\pi}{4}$.

□

例题 0.5 求曲线 $\mathbf{r}(t) = \left(\frac{t^3}{3}, \frac{t^2}{2}, t \right)$ 上其切线平行于平面 $x + 3y + 2z = 0$ 的点.

解 由题设知

$$\mathbf{r}'(t) = (t^2, t, 1), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

记平面 $\pi: x + 3y + 2z = 0$ 的法向量为 $\mathbf{n} = (1, 3, 2)$, 则

$$\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{n} = 0 \iff t^2 + 3t + 2 = 0 \iff t = -1 \text{ 或 } t = -2.$$

因此所求点为 $\mathbf{r}(-1) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, -1 \right)$ 和 $\mathbf{r}(-2) = \left(-\frac{8}{3}, 2, -2 \right)$.

□

例题 0.6 求曲线 $\mathbf{r}(t)$, 使得它经过点 $\mathbf{r}(0) = (1, 0, -5)$, 并且其切向量场是 $\mathbf{r}'(t) = (t^2, t, e^t)$.

解 由题设可得

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(0) + \int_0^t \mathbf{r}'(t) dt = (1, 0, -5) + \left(\frac{t^3}{3}, \frac{t^2}{2}, e^t \right) - (0, 0, 1) = \left(1 + \frac{t^3}{3}, \frac{t^2}{2}, e^t - 6 \right)$$

□